

Clase 14

AGENDA

- ***DFD hijo***
- ***Casos de uso y diagrama DFD***
- ***Especificaciones de procesos***
- ***Documento de diseño***

Componentes de análisis estructurado

- **DFD**
- **Diccionario de datos**
- **Especificaciones de procesos.**

Diagrama DFD contexto y nivel 1

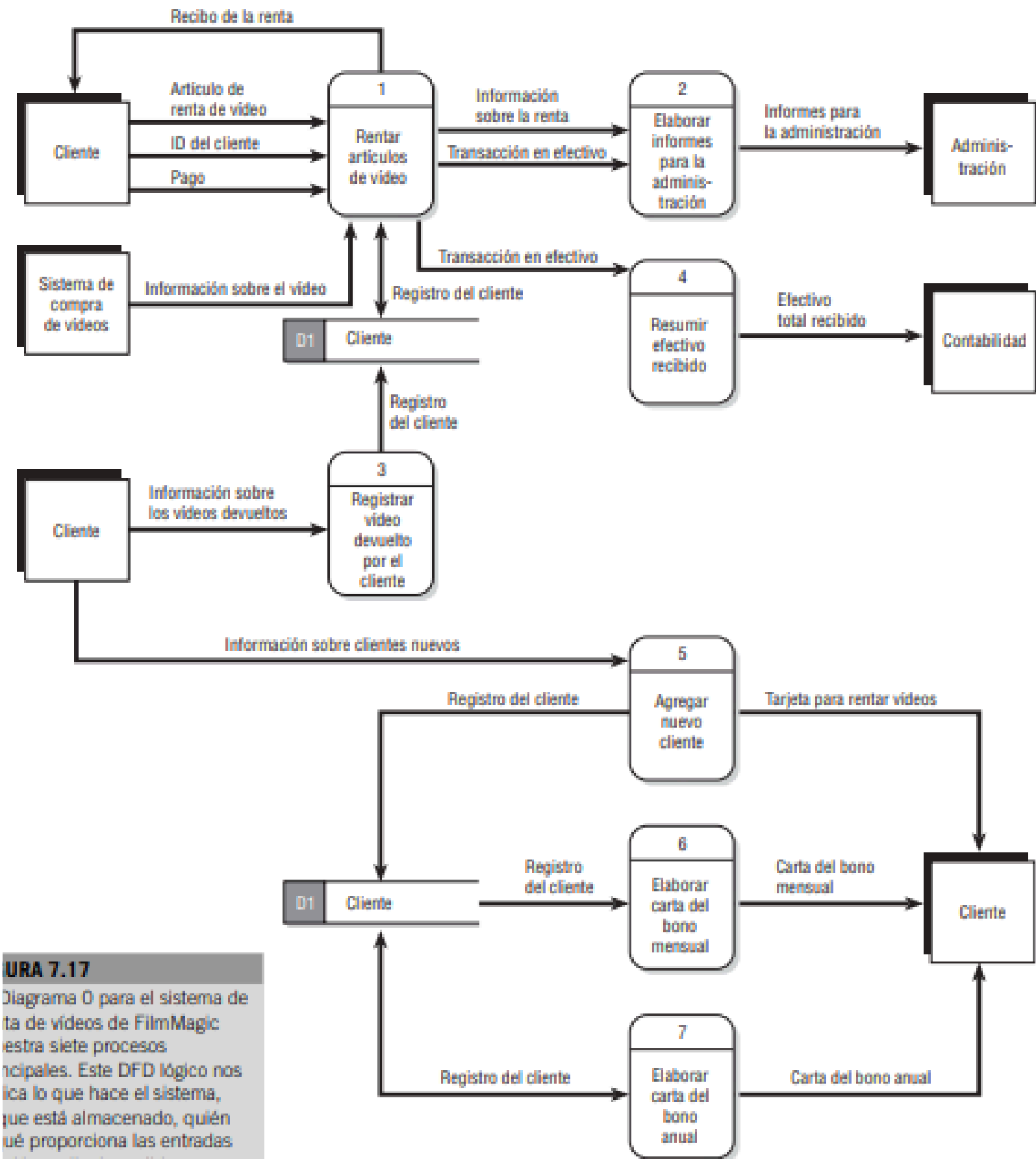
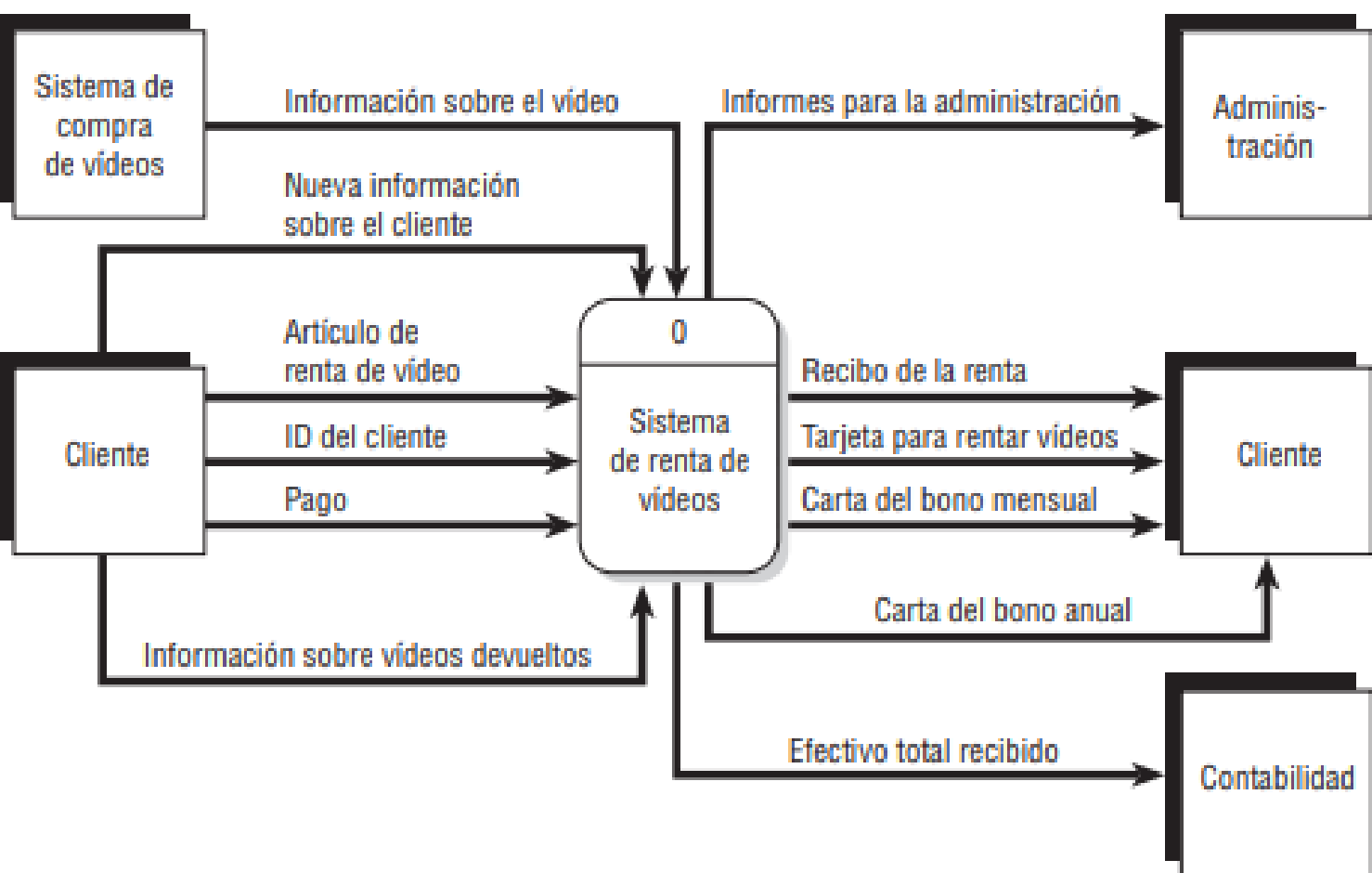
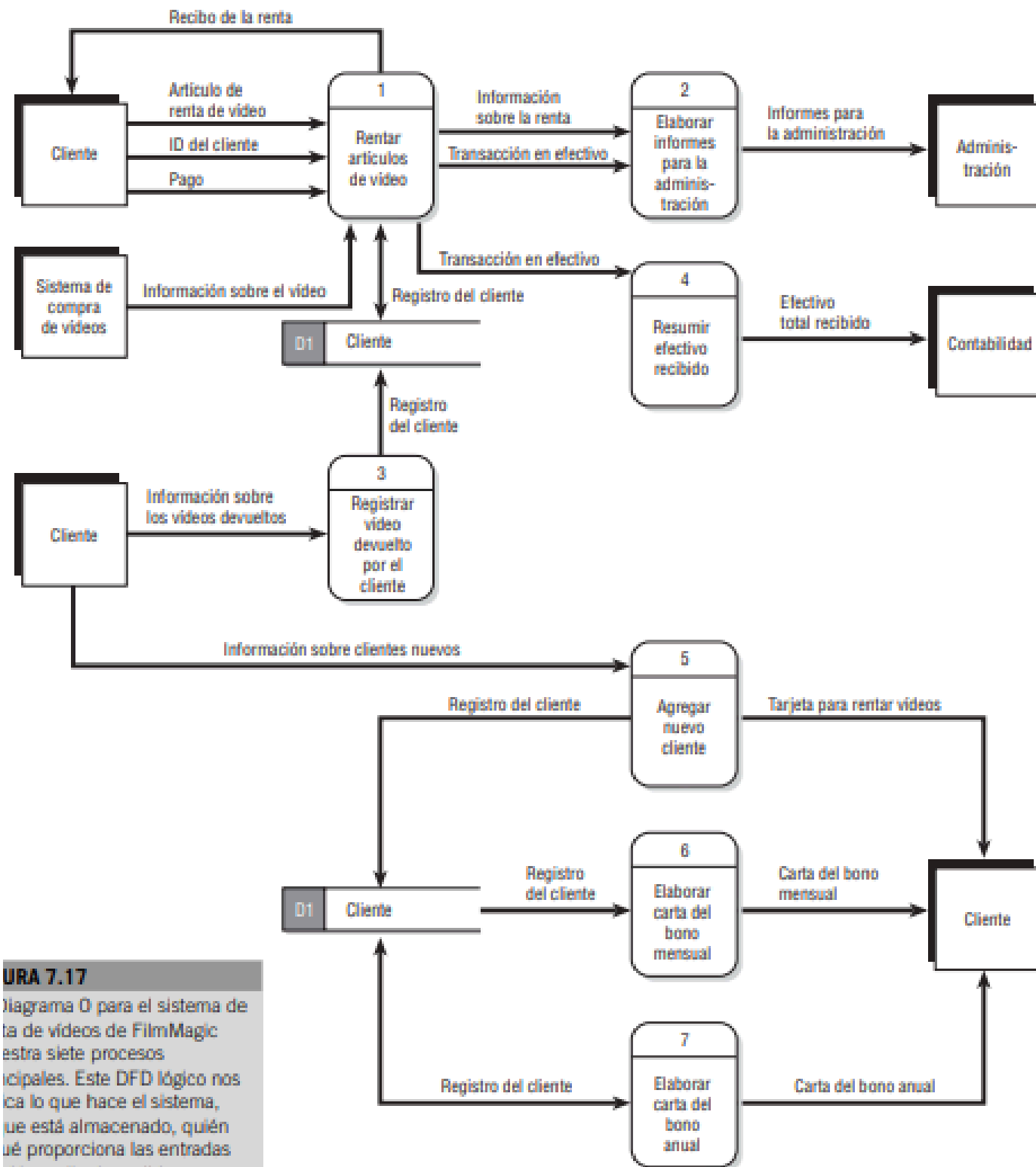


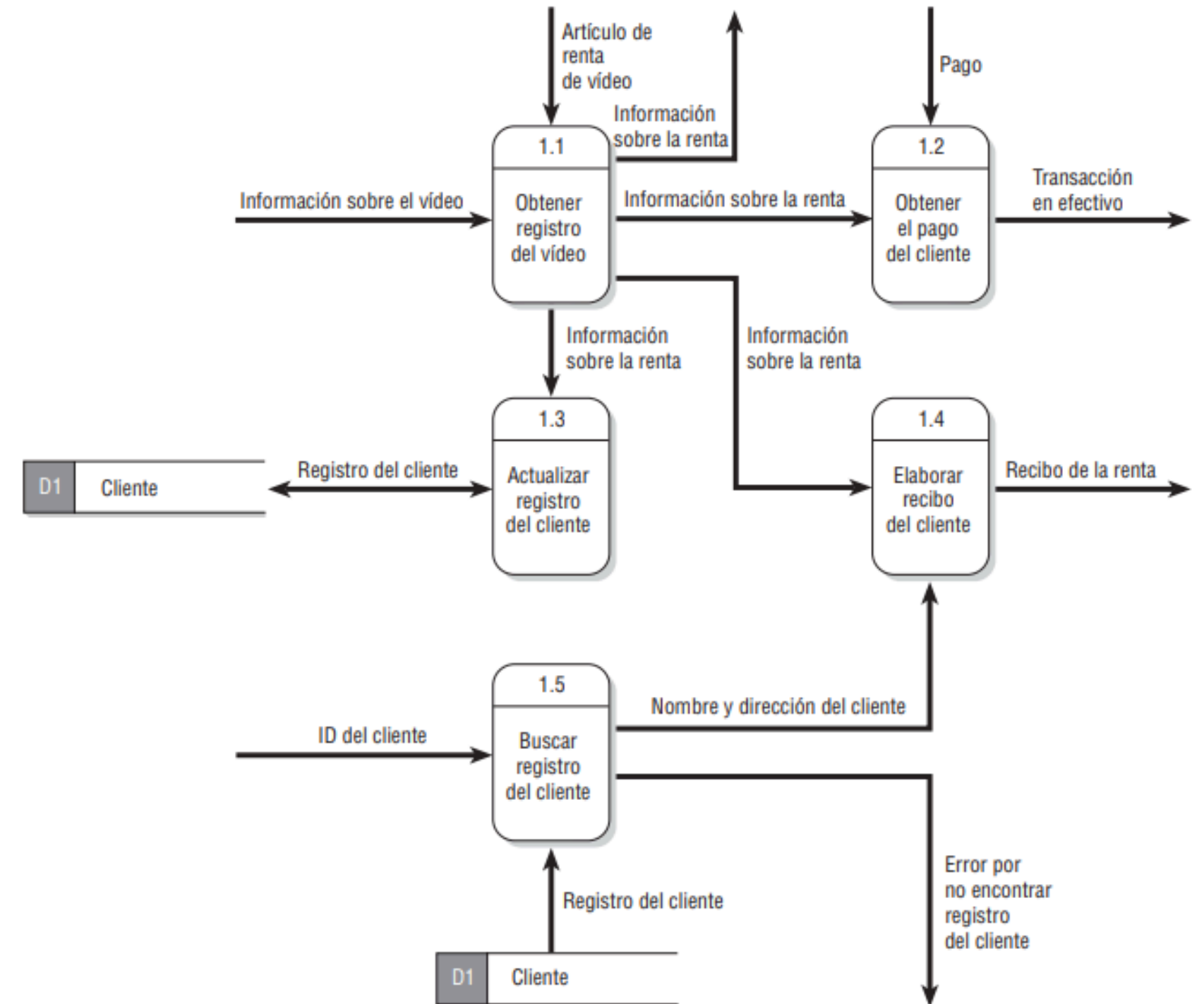
FIGURA 7.17
Diagrama 0 para el sistema de renta de videos de FilmMagic muestra siete procesos principales. Este DFD lógico nos indica lo que hace el sistema, qué está almacenado, quién provee las entradas y quién recibe las salidas.

Diagrama DFD Hijo



URA 7.17

Diagrama D para el sistema de alquiler de videos de FilmMagic muestra siete procesos principales. Este DFD lógico nos indica lo que hace el sistema, qué está almacenado, quién le proporciona las entradas y qué produce los salidas.



Conexiones permitidas en DFD

Destino/ fuente	PROCESO	ALMACEN	ENTIDAD EXTERNA
PROCESO	SÍ	SÍ	SÍ
ALMACÉN	SÍ	NO	NO*
ENTIDAD EXTERNA	SÍ	NO*	NO

Desafío: Hacer un DFD hijo por integrante del grupo.

Casos de uso y diagramas DFD

Nombre del caso de uso: *Agregar artículo del cliente* ID del proceso: 3

Descripción: *Agrega el artículo para el pedido de un cliente por Internet.*

Desencadenador: *El cliente coloca un artículo que desea pedir en el carrito de compras.*

Tipo de desencadenador: ☒ Externo ☐ Temporal

Nombre de entrada	Origen	Nombre de salida	Destino
Artículo comprado (número y cantidad)	Cliente	Página Web de confirmación de artículos comprados	Cliente

Pasos realizados

1. Buscar el registro del artículo mediante el número del mismo. Si no se encontró el artículo, colocar un mensaje en la página Web de artículos comprados.
2. Almacenar los datos del artículo en el Registro de detalles del pedido.
3. Usar el número de cliente para buscar el registro del cliente.
4. Calcular el Costo de envío mediante el uso de tablas de envíos. Usar el Peso del artículo del Registro del artículo y el Código postal del Registro del cliente para buscar el Costo de envío en las Tablas de envíos.
5. Modificar el Total del cliente mediante el uso de la Cantidad comprada y el Precio del artículo. Agregar el Costo de envío. Actualizar el Registro del cliente.
6. Modificar la Cantidad del artículo disponible y actualizar el Registro del artículo.

Información para los pasos

Número de artículo, registro de artículo

Registro de detalles del pedido

Número de cliente, registro del cliente

Código postal, Peso del artículo, Tabla de envíos

Registro de artículo, Cantidad comprada, Costo de envío, Registro del cliente

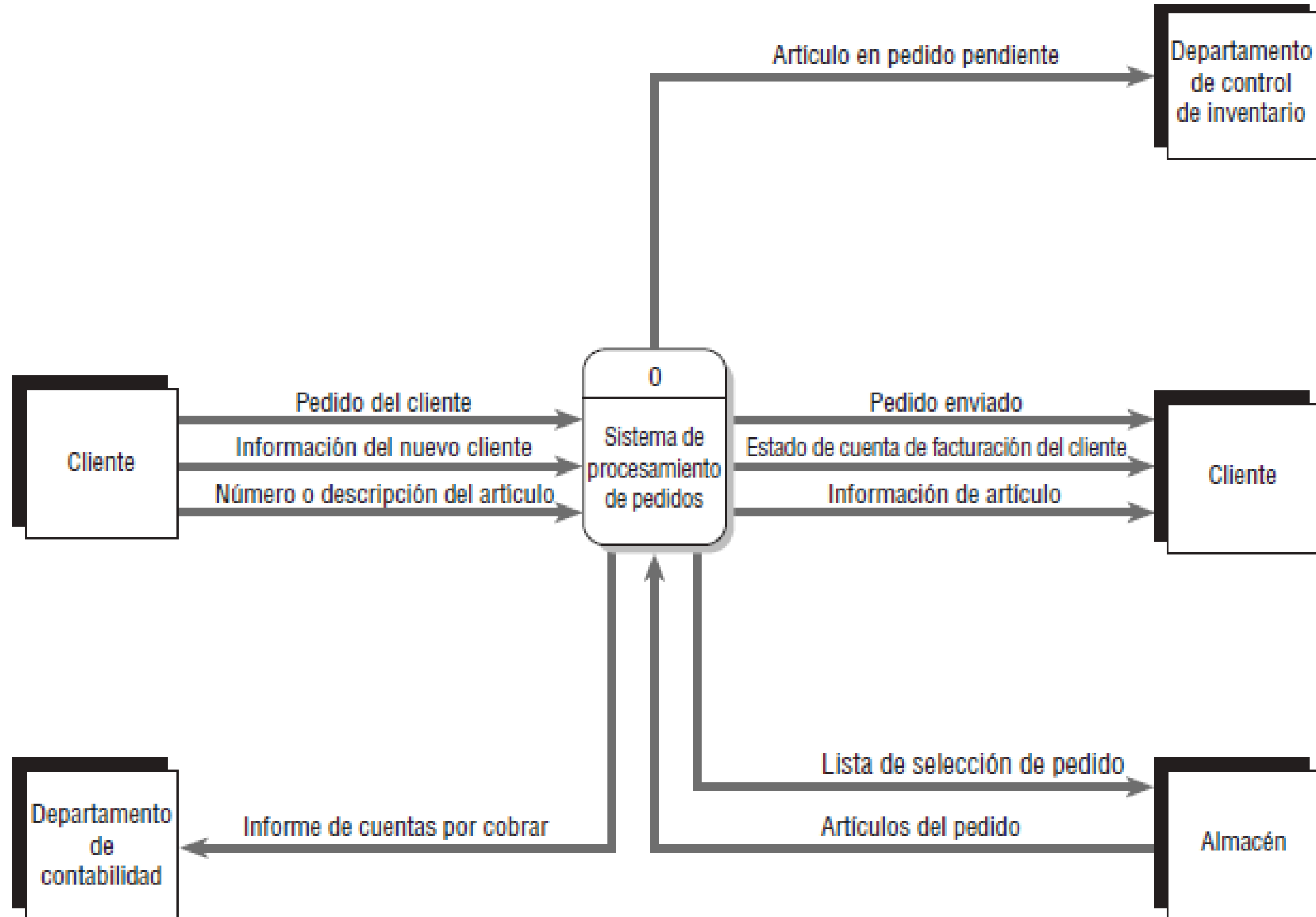
Cantidad ordenada, Registro del cliente

FIGURA 7.14
Un formulario de caso de uso para el escaparate en Internet

Análisis y Diseño

Nombre del caso de uso: Agregar artículo del cliente		ID del proceso: 3	
Descripción: Agrega el artículo para el pedido de un cliente por Internet.			
Desencadenador: El cliente coloca un artículo que desea pedir en el carrito de compras.			
Tipo de desencadenador: ☒ Externo ☐ Temporal			
Nombre de entrada	Origen	Nombre de salida	Destino
Artículo comprado (número y cantidad)	Cliente	Página Web de confirmación de artículos comprados	Cliente

Pasos realizados	Información para los pasos
1. Buscar el registro del artículo mediante el número del mismo. Si no se encontró el artículo, colocar un mensaje en la página Web de artículos comprados.	Número de artículo, registro de artículo
2. Almacenar los datos del artículo en el Registro de detalles del pedido.	Registro de detalles del pedido
3. Usar el número de cliente para buscar el registro del cliente.	Número de cliente, registro del cliente
4. Calcular el Costo de envío mediante el uso de tablas de envíos. Usar el Peso del artículo del Registro del artículo y el Código postal del Registro del cliente para buscar el Costo de envío en las Tablas de envíos.	Código postal, Peso del artículo, Tabla de envíos
5. Modificar el Total del cliente mediante el uso de la Cantidad comprada y el Precio del artículo. Agregar el Costo de envío. Actualizar el Registro del cliente.	Registro de artículo, Cantidad comprada, Costo de envío, Registro del cliente
6. Modificar la Cantidad del artículo disponible y actualizar el Registro del cliente.	



ESPECIFICACIONES DE LOS PROCESOS

- Se crean para procesos primitivos en un flujo de diagrama de datos, así como para algunos procesos de nivel más alto que se expanden en un diagrama hijo.
- También se pueden crear para los métodos de clases en el diseño orientado a objetos.
- En un sentido más general, para los pasos en un caso de uso

Especificación de procesos

Los tres objetivos al producir especificaciones de procesos son:

1. **Reducir la ambigüedad del proceso.**

Obliga al analista a aprender los detalles acerca de la forma en que trabaja el proceso. Hay que detectar las áreas imprecisas, anotarlas y consolidarlas para todas las especificaciones de los procesos.

Estas observaciones forman una base y proveen las preguntas para las entrevistas de seguimiento.

2. **Obtener una descripción precisa de lo que se va a lograr,** que por lo general se incluye en un paquete de especificaciones para el programador.

3. **Validar el sistema de diseño.**

Este objetivo incluye asegurar que un proceso tenga todo el flujo de datos de entrada necesario para producir la salida. Además, todas las entradas y salidas se deben representar en el diagrama de flujo de datos.

Formulario de especificación de proceso

Número 1.3

Nombre Determinar cantidad disponible

Descripción Determinar si un artículo está disponible para su venta. Si no está disponible crear un registro de artículo pendiente. Determinar la cantidad disponible.

Flujo de datos de entrada

Artículo válido del proceso 1.2

Cantidad disponible del registro del artículo

Flujo de datos de salida

Artículo disponible (Número de artículo + Cantidad vendida) para los procesos 1.4 y 1.5

Artículo pendiente a control de inventario

Tipo de proceso

☒ En línea

☐ Por lotes

☐ Manual

Nombre de subprograma/función

Lógica del proceso

IF la Cantidad artículo pedido es mayor que Cantidad disponible

THEN Mover Cantidad artículo pedido a Cantidad disponible artículo

Mover Número artículo pedido a Número artículo disponible

ELSE

Restar Cantidad disponible de Cantidad artículo pedido
para producir Cantidad pendiente

Mover Cantidad pendiente a Registro artículos pendientes

Mover Número artículo a Registro artículos pendientes

DO escribir Registro pendiente

Mover Cantidad disponible a Cantidad disponible artículo

Mover Número artículo pedido to Número artículo disponible

ENDIF

Referir a: Nombre: _____

☐ Español estructurado

☐ Tabla de decisión

☐ Árbol de decisión

Cuestiones sin resolver: ¿Habrá que tomar en cuenta la cantidad que está en el pedido para este artículo? Si combinamos esto con la fecha esperada de la llegada de los artículos en el pedido, ¿cambiaría la forma en que se calcula la cantidad?

Especificación de casos de uso parte I

Caso de Uso	<< Nombre del CU >>		<< Identificador >>		
Actores	<< Listado de los actores participantes en el CU >> << Podemos indicar quien es el que inicia el CU usando (I) >>				
Tipo	<< Tipo del caso de uso >> << Primario, Secundario u Opcional <<Esencial o Real >>				
Referencias	<< Indicamos que requisitos se pueden incluir dentro de este CU >>		<< CU que tienen relación con este >>		
Precondición	<< Condiciones sobre el estado del sistema que tienen que ser ciertas para que se pueda realizar el CU >>				
Postcondición	<< Efectos que de forma inmediata tiene la realización del CU sobre el estado del sistema >>				
Autor	<< Esta línea se podría repetir para mantener una historia de cambios del CU >>	Fecha		Versión	

Propósito

<< Descripción general del CU (Suficiente con una línea) >>

Resumen

<< Descripción de alto nivel del flujo normal (básico) del caso de uso (Suficiente con un pequeño párrafo) >>

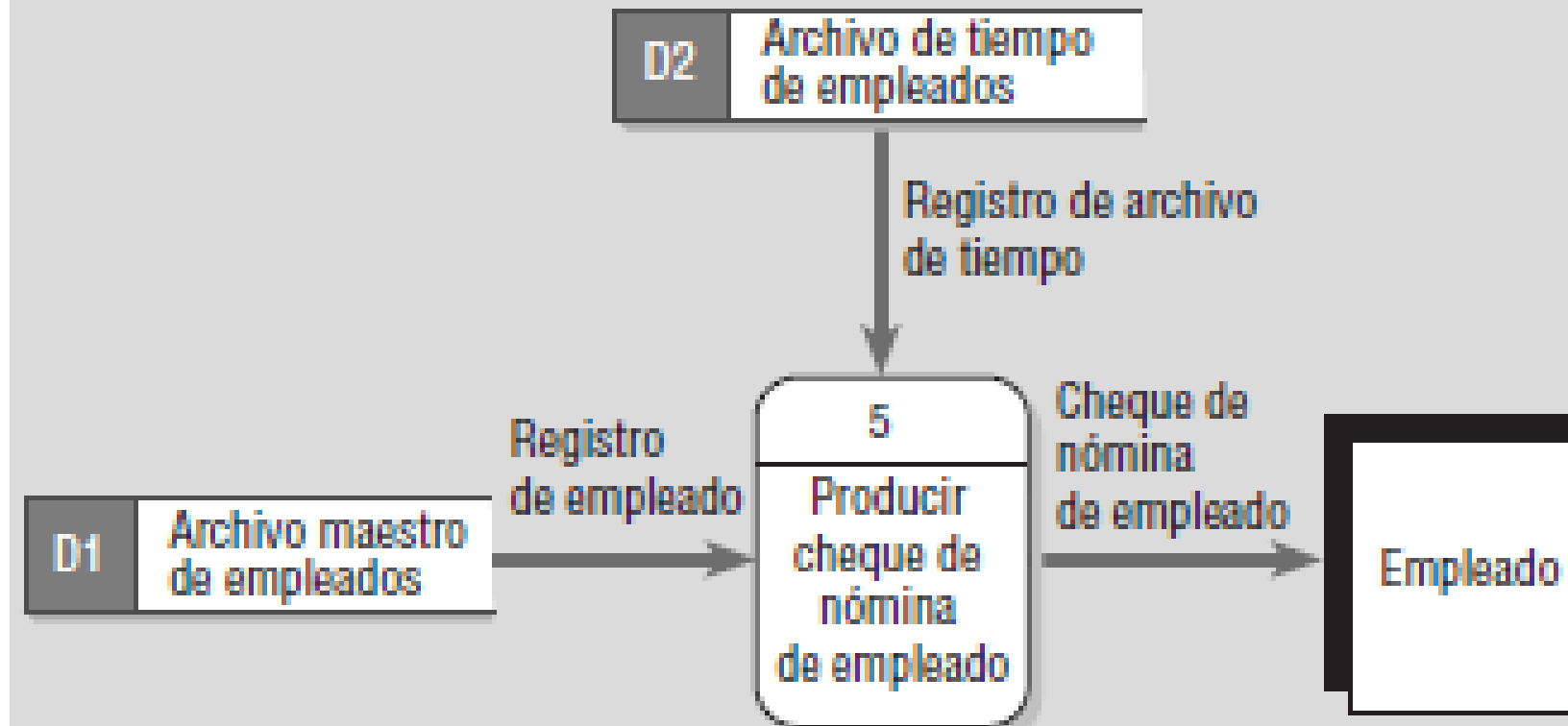
Especificación de casos de uso parte II

Curso Normal (Basico)			
1	Actor 1: Acción realizada por el actor		
2	Actor 2: Acción realizada por el actor	3	Acción realizada por el sistema
		N	Cuando se realiza la inclusión de otro caso de uso lo representaremos de la forma. Incluir (CU_identificador. CU_Nombre)
	<i><< Se incluyen la secuencia de acciones realizadas por los actores que intervienen en el CU , se usaran, frases cortas, que describan el dialogo entre los actores y el sistema>></i> <i><< Se pueden añadir referencias a elementos de un boceto del Interfaz del Usuario >></i>		<i><< Se incluyen la secuencia de acciones que realiza el sistema ante las acciones de los actores >></i>

Cursos Alternos	
1a	Descripción de la secuencia de acciones alternas a la acción 1 del Curso Normal
1b	
	<i><< Secuencia de los cursos alternos del CU >></i>

Flujo de datos

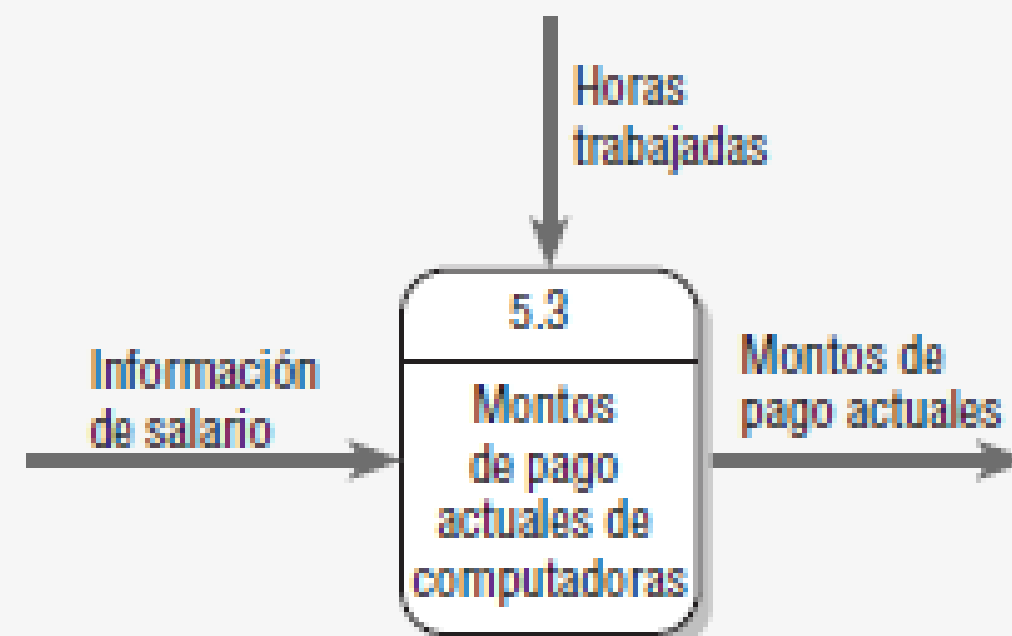
Estructura de datos



Registro de empleado = Número de empleado + Información personal + Información de salario + Información de sueldo actual + Información del año a la fecha

Registro de archivo de tiempo = Número de empleado + Nombre de empleado + Horas trabajadas

Cheque de nómina de empleado = Número de empleado + Nombre de empleado + Dirección + Montos de pago actuales + Cifras del año a la fecha



Información de sueldo = Tasa de pago + Número de dependientes

Montos de pago actuales = Sueldo bruto + Retención federal + Retención estatal + Retención del seguro social + Sueldo neto

Especificación de casos de uso

- 1 Caso de uso extendido por integrante.

Caso de Uso				
Actores				
Tipo				
Referencias				
Precondición				
Postcondición				
Autor		Fecha		Versión

Propósito

Resumen

Curso Normal			

Cursos Alternos	

Desafío para lunes 18 de mayo

Investigar una IA para diseño y presentar un avance de la aplicación